

EXAMEN PRÁCTICO UNIDAD 3

Aplicativo Interactivo de Lógica y Algoritmos en C++ y Java

Universidad: Universidad Técnica de Ambato

Asignatura: Algoritmos y Lógica de Programación



UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE AMBATO

Datos del grupo

Estudiante	Cajiao Valdivieso Paulo Alessandro
Repositorio GitHub	https://github.com/TurKellou/PruebaPracticaPOO.git
Fecha de revisión	13/05/2026
Docente	Ing. José Caiza, Mg

1. OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar un aplicativo interactivo en C++ que permita realizar operaciones matemáticas, registrar notas académicas y almacenar resultados en archivos, aplicando los fundamentos de programación y el uso de control de versiones con GitHub.

Objetivos Específicos

Implementar un menú interactivo que facilite la navegación entre las diferentes funcionalidades del sistema mediante estructuras condicionales y ciclos.

Aplicar arreglos, acumuladores y contadores para registrar y procesar notas académicas, obteniendo estadísticas como promedio, nota mayor, nota menor, aprobados y reprobados.

Utilizar persistencia en archivos y control de versiones en GitHub para guardar la información generada y organizar correctamente el proyecto de programación.

2. INTRODUCCIÓN

La programación constituye el pilar fundamental en el desarrollo de soluciones tecnológicas, permitiendo la automatización de procesos y la resolución eficiente de problemas mediante el pensamiento computacional. A través del estudio de lenguajes de alto rendimiento como C++, es posible profundizar en la arquitectura del software y fortalecer la lógica de programación. Este aprendizaje no solo abarca el manejo de sintaxis, sino que fomenta una comprensión crítica sobre la gestión de datos y el flujo de control, habilidades esenciales para construir aplicaciones robustas y escalables.

En este contexto, el presente proyecto académico describe el desarrollo de un aplicativo interactivo diseñado para ejecutar operaciones matemáticas y gestionar registros estudiantiles. La implementación integra de manera práctica los conocimientos consolidados durante el periodo, tales como el uso de variables, operadores aritméticos, estructuras condicionales y ciclos de repetición. Asimismo, se hace énfasis en la organización de la información mediante arreglos unidimensionales y el uso de contadores y acumuladores, garantizando la integridad de los datos a través de la persistencia en archivos de texto.

Finalmente, el desarrollo del software se complementa con la integración de GitHub como herramienta de control de versiones. El uso de esta plataforma no solo asegura una gestión organizada del código

fueron la trazabilidad de los cambios, sino que también alinea el proyecto con las buenas prácticas de la industria. De esta manera, el trabajo realizado demuestra una convergencia efectiva entre los fundamentos técnicos de la programación y las metodologías modernas de desarrollo de software.

3. ESTRUCTURA DE DATOS UTILIZADA

En el desarrollo del aplicativo interactivo se utilizaron diferentes estructuras de datos y variables que permitieron almacenar, procesar y organizar la información ingresada por el usuario.

1. Variables Simples

Se emplearon variables de tipo:

1.1. Tipo de dato	Variable	Función
int	opcion	Almacenar la opción del menú
int	aprobados	Contar estudiantes aprobados
int	reprobados	Contar estudiantes reprobados
double	num1, num2	Guardar números para operaciones
double	resultado	Almacenar resultados matemáticos
double	promedio	Guardar el promedio de notas
double	mayor	Guardar la nota más alta
double	menor	Guardar la nota más baja
string	nombre	Guardar el nombre del estudiante

2. Arreglo Unidimensional

Se utilizó un arreglo unidimensional para almacenar las notas ingresadas por el usuario.

```
double notas[5];
```

2.1. Función del arreglo

- Guardar 5 notas estudiantiles.
- Facilitar el recorrido mediante ciclos.
- Permitir cálculos de promedio, nota mayor y menor.

3. Acumuladores

Se utilizó un acumulador para sumar todas las notas ingresadas.

```
sumaNotas += notas[i];
```

3.1. Función

- Acumular el total de las notas.
- Calcular posteriormente el promedio.

4. Contadores

Se utilizaron contadores para determinar aprobados y reprobados.

```
aprobados++;  
reprobados++;
```

4.1. Función

- Llevar el control de estudiantes aprobados.
- Llevar el control de estudiantes reprobados.

5. Archivo de Texto

Se implementó persistencia mediante un archivo:

```
resultados.txt
```

Información almacenada

- Nombre del estudiante
- Promedio
- Nota mayor
- Nota menor
- Cantidad de aprobados
- Cantidad de reprobados

- Fecha
- Lenguaje utilizado

4. MARCO TEÓRICO

Para elaborar un **Marco Teórico** sólido, es necesario desglosar los conceptos fundamentales que sustentan tu proyecto. Aquí tienes una propuesta organizada de forma jerárquica y técnica, redactada íntegramente en párrafos para mantener la coherencia con tu solicitud anterior.

Marco Teórico

1. Fundamentos de la Programación en C++

La programación es el proceso de diseñar, codificar y depurar el código fuente de programas computacionales para resolver problemas específicos. En este ámbito, el lenguaje C++ destaca por ser un lenguaje de programación de propósito general, orientado a objetos y con capacidades de manipulación de memoria de bajo nivel. Su importancia radica en su eficiencia y potencia, permitiendo al desarrollador comprender la gestión de recursos del sistema mientras aplica una lógica de control rigurosa para el procesamiento de información.

2. Estructuras de Control y Lógica de Programación

La lógica de programación se basa en el uso de estructuras que dirigen el flujo de ejecución de un algoritmo. Las estructuras condicionales permiten la toma de decisiones dentro del programa, ejecutando bloques de código específicos según el cumplimiento de una premisa. Por otro lado, las estructuras cíclicas o bucles facilitan la repetición controlada de instrucciones, optimizando el rendimiento del código. Estas herramientas, en conjunto con el uso de contadores (variables que incrementan su valor) y acumuladores (variables que almacenan sumas sucesivas), son esenciales para realizar cálculos estadísticos y gestionar procesos iterativos.

3. Gestión de Datos y Arreglos Unidimensionales

La manipulación de información requiere estructuras que permitan almacenar múltiples valores de manera organizada. Los arreglos unidimensionales (vectores) son estructuras de datos que almacenan una colección finita de elementos del mismo tipo bajo un único nombre, diferenciados por un índice. El uso de arreglos es fundamental para el manejo de registros, como notas estudiantiles, ya que permite el acceso indexado y la iteración eficiente sobre un conjunto de datos para realizar búsquedas, ordenamientos o cálculos masivos.

4. Persistencia de Datos en Archivos de Texto

En el desarrollo de software, la persistencia se refiere a la capacidad de una aplicación para conservar los datos después de que el programa finaliza su ejecución. El manejo de archivos de texto (.txt) mediante librerías de flujo de datos en C++ permite que la información generada por el usuario no se pierda al cerrar el proceso. Esta técnica consiste en la apertura, escritura y lectura de archivos externos, asegurando que los resultados de las operaciones y los registros de notas permanezcan disponibles para consultas futuras.

5. Control de Versiones con GitHub

El desarrollo de software moderno exige el uso de sistemas de control de versiones para mantener la integridad y organización del código. GitHub, una plataforma basada en el sistema Git, permite a los desarrolladores gestionar los cambios en el código fuente, mantener un historial de versiones y asegurar una estructura de trabajo ordenada. La implementación de estas herramientas no solo facilita la organización individual del proyecto, sino que introduce al programador en las metodologías colaborativas y estándares profesionales del sector tecnológico.

Pasos para la resolución del código

1. Análisis del problema

Se debe desarrollar un sistema interactivo con tres funciones principales: cálculos aritméticos, gestión de calificaciones y persistencia de datos. En donde el sistema tendrá un menú interactivo con tres opciones básicas que serán. Operaciones básicas, notas estudiantes, y la forma de guardar los datos.

Entradas: Opción del menú, números para operaciones (num1, num2), 5 notas estudiantiles y nombre del estudiante.

Procesos:

Cálculo de suma, resta, multiplicación y división (validando división por cero).

Cálculo de promedio, identificación de nota mayor/menor y conteo de aprobados/reprobados.

Escritura de datos en un archivo externo (resultados.txt).

Salidas: Resultados de operaciones en pantalla y reporte consolidado en archivo de texto.

2. Declaración de variables

Variable	Tipo de Dato	Descripción
opcion	Entero	Opción del menú principal.
operacion	Entero	Tipo de operación aritmética (1-4).
num1, num2	Real	Operandos para cálculos básicos.
resultado	Real	Almacena el valor de la operación aritmética.
notas[5]	Real (Arreglo)	Almacena las 5 calificaciones.
sumaNotas	Real	Acumulador para el promedio.
promedio	Real	Resultado de la media aritmética de notas.
mayor, menor	Real	Almacenan valores extremos de las notas.
aprobados, reprobados	Entero	Contadores para el estatus académico.
nombre	Cadena	Nombre del estudiante para el registro.

3. Algoritmo paso a paso

Inicio del programa.

Repetir los siguientes pasos:

- Mostrar menú (1. Operaciones, 2. Notas, 3. Guardar, 4. Salir).
- Leer opcion.
- Si opcion == 1: Solicitar operación y dos números. Calcular según el tipo y mostrar resultado.
- Si opcion == 2:
 - Reiniciar acumuladores y contadores.
 - Desde i = 0 hasta 4: Leer nota, sumar a sumaNotas, comparar para hallar mayor y menor, e incrementar aprobados o reprobados si la nota es ≥ 7 o no.
 - Calcular promedio = sumaNotas / 5 y mostrar estadísticas.
- Si opcion == 3: Solicitar nombre, abrir archivo resultados.txt en modo adjuntar y escribir el reporte.

Mientras opcion sea diferente de 4.

Fin del programa.

4. Pseudocódigo

Algoritmo SistemaEscolarInteractivos

// Definir variables

Definir opcion, operacion, i, j, aprobados, reprobados Como Entero

Definir num1, num2, notaTemp, sumaNotas, promedio Como Real

Definir alumnos Como Cadena

Dimension alumnos[39]

// Cargar lista de alumnos

alumnos[0] <- "Acosta Hanna"; alumnos[1] <- "Andrade Hugo"; alumnos[2] <- "Atiencia Josue";
alumnos[3] <- "Balarrezzo Diego"; alumnos[4] <- "Barrionuevo Sol"; alumnos[5] <- "Bedoya
Juan";

alumnos[6] <- "Bravo Samuel"; alumnos[7] <- "Cajiao Paulo"; alumnos[8] <- "Calvopina
Brandon";

alumnos[9] <- "Castelo Katherine"; alumnos[10] <- "Chacha Victor"; alumnos[11] <- "Chiluiza
Steed";

alumnos[12] <- "Dominguez Daniel"; alumnos[13] <- "Freire Alan"; alumnos[14] <- "Gualle
Abisag";

alumnos[15] <- "Guaman Alexander"; alumnos[16] <- "Guanga Sebastian"; alumnos[17] <-
"Guanotoa Karla";

alumnos[18] <- "Landeta Edison"; alumnos[19] <- "Lara Karen"; alumnos[20] <- "Loor Jhon";

alumnos[21] <- "Lopez Washington"; alumnos[22] <- "Miranda Imanol"; alumnos[23] <- "Monar
Jhair";

alumnos[24] <- "Muyulema Mateo"; alumnos[25] <- "Narvaez Antonella"; alumnos[26] <- "Nunez
Bryan";

alumnos[27] <- "Pilco Mario"; alumnos[28] <- "Pomaquero Katherine"; alumnos[29] <- "Quevedo
Gina";

alumnos[30] <- "Rivadeneira Matias"; alumnos[31] <- "Rocha Carolina"; alumnos[32] <- "Sanchez


```

Isaac";
  alumnos[33]<-"Segovia Joseph"; alumnos[34]<-"Supe Joan"; alumnos[35]<-"Toapanta
Matias";
  alumnos[36]<-"Verdesoto Kevin"; alumnos[37]<-"Villacres Alejandro"; alumnos[38]<-"Viteri
Shantal";

```

Repetir

```

  Escribir ""
  Escribir "===== MENU INTERACTIVO SISTEMA ESCOLAR ====="
  Escribir "1. Operaciones basicas"
  Escribir "2. Registrar notas de alumnos (39 estudiantes)"
  Escribir "3. Salir"
  Escribir "Seleccione una opcion: "
  Leer opcion

```

Segun opcion Hacer

1:

```

  Escribir ""
  Escribir "--- OPERACIONES BASICAS ---"
  Escribir "1. Suma, 2. Resta, 3. Multiplicacion, 4. Division"
  Leer operacion
  Escribir "Ingrese numero 1: "
  Leer num1
  Escribir "Ingrese numero 2: "
  Leer num2
  Si operacion = 1 Entonces Escribir "Resultado: ", num1 + num2; FinSi
  Si operacion = 2 Entonces Escribir "Resultado: ", num1 - num2; FinSi
  Si operacion = 3 Entonces Escribir "Resultado: ", num1 * num2; FinSi
  Si operacion = 4 Entonces
    Si num2 <> 0 Entonces
      Escribir "Resultado: ", num1 / num2
    Sino
      Escribir "Error: Division por cero"
    FinSi
  FinSi

```

2:

```

  aprobados <- 0
  reprobados <- 0
  Escribir ""
  Escribir "--- INICIANDO REPORTE ACADEMICO ---"

  Para i <- 0 Hasta 38 Con Paso 1 Hacer
    sumaNotas <- 0
    Escribir "Estudiante [", i+1, "/39]: ", alumnos[i]

    Para j <- 1 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer
      Escribir " Ingrese nota ", j, ": "
      Leer notaTemp
      sumaNotas <- sumaNotas + notaTemp
    FinPara

    promedio <- sumaNotas / 4

    Escribir " > Promedio: ", promedio

```

```

        Si promedio >= 7 Entonces
            Escribir " > Estado: APROBADO"
            aprobados <- aprobados + 1
        Sino
            Escribir " > Estado: REPROBADO"
            reprobados <- reprobados + 1
        FinSi
        Escribir "-----"
    FinPara

    Escribir ""
    Escribir "=== RESUMEN FINAL GUARDADO (SIMULADO) ==="
    Escribir "TOTAL APROBADOS: ", aprobados
    Escribir "TOTAL REPROBADOS: ", reprobados
    Escribir "===== "

3:
    Escribir "Saliendo del sistema..."

    De Otro Modo:
        Escribir "Opcion no valida."
    FinSegun

Hasta Que opcion = 3

FinAlgoritmo

```

5. Diagrama de flujo

6. Codificación C++

```
#include <iostream>

#include <fstream>

#include <string>

using namespace std;

int main() {

int opcion;

double num1, num2;

// Lista predefinida de alumnos

string alumnos[] = {

"Acosta Hanna", "Andrade Hugo", "Atiencia Josue", "Balarrezo Diego",

"Barrionuevo Sol", "Bedoya Juan", "Bravo Samuel", "Cajiao Paulo",

"Calvopina Brandon", "Castelo Katherine", "Chacha Victor", "Chiluiza Steed",

"Dominguez Daniel", "Freire Alan", "Gualle Abisag", "Guaman Alexander",

"Guanga Sebastian", "Guanotoa Karla", "Landeta Edison", "Lara Karen",

"Loor Jhon", "Lopez Washington", "Miranda Imanol", "Monar Jhair",

"Muyulema Mateo", "Narvaez Antonella", "Nunez Bryan", "Pilco Mario",

"Pomaquero Katherine", "Quevedo Gina", "Rivadeneira Matias", "Rocha Carolina",

"Sanchez Isaac", "Segovia Joseph", "Supe Joan", "Toapanta Matias",

"Verdesoto Kevin", "Villacres Alejandro", "Viteri Shantal"

};

int totalAlumnos = 39;

do {

cout << "\n===== MENU INTERACTIVO SISTEMA ESCOLAR =====" << endl;

cout << "1. Operaciones basicas" << endl;

cout << "2. Registrar notas de alumnos (39 estudiantes)" << endl;
```

```
cout << "3. Salir" << endl;

cout << "Seleccione una opcion: ";

cin >> opcion;

switch(opcion) {

case 1: {

int operacion;

cout << "\n--- OPERACIONES BASICAS ---" << endl;

cout << "1. Suma\n2. Resta\n3. Multiplicacion\n4. Division" << endl;

cout << "Seleccione: ";

cin >> operacion;

cout << "Ingrese numero 1: "; cin >> num1;

cout << "Ingrese numero 2: "; cin >> num2;

if(operacion == 1) cout << "Resultado: " << num1 + num2 << endl;

else if(operacion == 2) cout << "Resultado: " << num1 - num2 << endl;

else if(operacion == 3) cout << "Resultado: " << num1 * num2 << endl;

else if(operacion == 4) {

if(num2 != 0) cout << "Resultado: " << num1 / num2 << endl;

else cout << "Error: Division por cero." << endl;

} else {

cout << "Operacion no valida." << endl;

}

break;

}

case 2: {

ofstream archivo("resultados.txt");

if (!archivo.is_open()) {

cout << "Error al abrir el archivo." << endl;
```

```

break;

}

int aprobados = 0;

int reprobados = 0;

cout << "\n--- INICIANDO REGISTRO DE 39 ALUMNOS ---" << endl;

archivo << "REPORTE ACADEMICO DETALLADO" << endl;

archivo << "===== " << endl;

for (int i = 0; i < totalAlumnos; i++) {

double sumaNotas = 0, notaTemp, promedio;

cout << "\nEstudiante [" << i + 1 << "/39]: " << alumnos[i] << endl;

for (int j = 1; j <= 4; j++) {

cout << " Ingrese nota " << j << ": ";

cin >> notaTemp;

sumaNotas += notaTemp;

}

promedio = sumaNotas / 4;

string estado = (promedio >= 7) ? "APROBADO" : "REPROBADO";

if (promedio >= 7) aprobados++;

else reprobados++;

cout << " > Promedio: " << promedio << " (" << estado << ")" << endl;

// Escritura en archivo

archivo << "Nombre: " << alumnos[i] << endl;

archivo << "Promedio: " << promedio << " | Estado: " << estado << endl;

archivo << "-----" << endl;

}

// Resumen final

cout << "\nRegistro completado con exito." << endl;

```

```

cout << "Aprobados: " << aprobados << " | Reprobados: " << reprobados << endl;

archivo << "\nRESUMEN GENERAL DEL GRUPO" << endl;

archivo << "Total Aprobados: " << aprobados << endl;

archivo << "Total Reprobados: " << reprobados << endl;

archivo << "======" << endl;

archivo.close();

cout << "Todos los datos se han guardado en 'resultados.txt'." << endl;

break;

}

case 3:

cout << "Saliendo del sistema..." << endl;

break;

default:

cout << "Opcion no valida, intente de nuevo." << endl;

}

} while(opcion != 3);

return 0;

}

```

7. Prueba de escritorio

Estudiante Actual (alumnos[i])	Nota 1	Nota 2	Nota 3	Nota 4	Suma	Promedio	Estado	Aprobados (Contador)	Reprobados (Contador)
Inicio	-	-	-	-	-	-	-	0	0
1. Acosta Hanna	8.0	7.0	9.0	8.0	32.0	8.0	APROBADO	1	0
2. Andrade Hugo	5.0	6.0	4.0	5.0	20.0	5.0	REPROBADO	1	1
3. Atiencia Josué	7.0	7.0	8.0	6.0	28.0	7.0	APROBADO	2	1

Evidencia

1. Compilación código C++

```

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>

using namespace std;

int main() {
    int opcion;
    double num1, num2;

    // Lista predefinida de alumnos
    string alumnos[] = {
        "Acosta Hanna", "Andrade Hugo", "Atiencia Josue", "Balarrezo Diego",
        "Barrionuevo Sol", "Bedoya Juan", "Bravo Samuel", "Cajiao Paulo",
        "Calvopina Brandon", "Castelo Katherine", "Chacha Victor", "Chiluiza Steed",
        "Dominguez Daniel", "Freire Alan", "Gualle Abisag", "Guaman Alexander",
        "Guanga Sebastian", "Guanotoa Karla", "Landeta Edison", "Lara Karen",
        "Loor Jhon", "Lopez Washington", "Miranda Imanol", "Monar Jhair",
        "Muyulema Mateo", "Narvaez Antonella", "Nunez Bryan", "Pilco Mario",
        "Pomaquero Katherine", "Quevedo Gina", "Rivadeneira Matias", "Rocha Carolina",
        "Sanchez Isaac", "Segovia Joseph", "Supe Joan", "Toapanta Matias",
        "Verdesoto Kevin", "Villacres Alejandro", "Viteri Shantal"
    };
    int totalAlumnos = 39;

    do {
        cout << "\n===== MENU INTERACTIVO SISTEMA ESCOLAR =====< endl;
        cout << "1. Operaciones basicas" << endl;
        cout << "2. Registrar notas de alumnos (39 estudiantes)" << endl;
        cout << "3. Salir" << endl;
        cout << "Seleccione una opcion: ";
        cin >> opcion;

        switch(opcion) {
            case 1: {
                int operacion;
                cout << "\n--- OPERACIONES BASICAS ---" << endl;
                cout << "1. Suma\n2. Resta\n3. Multiplicacion\n4. Division" << endl;
                cout << "Seleccione: ";
                cin >> operacion;
                cout << "Ingrese numero 1: "; cin >> num1;
                cout << "Ingrese numero 2: "; cin >> num2;

                if(operacion == 1) cout << "Resultado: " << num1 + num2 << endl;
                else if(operacion == 2) cout << "Resultado: " << num1 - num2 << endl;
                else if(operacion == 3) cout << "Resultado: " << num1 * num2 << endl;
                else if(operacion == 4) {
                    if(num2 != 0) cout << "Resultado: " << num1 / num2 << endl;
                    else cout << "Error: Division por cero." << endl;
                } else {
                    cout << "Operacion no valida." << endl;
                }
                break;
            }

            case 2: {
                ofstream archivo("resultados.txt");
                if (!archivo.is_open()) {
                    cout << "Error al abrir el archivo." << endl;
                }
            }
        }
    } while (opcion != 3);
}

```



```

if(operacion == 1) cout << "Resultado: " << num1 + num2 << endl;
else if(operacion == 2) cout << "Resultado: " << num1 - num2 << endl;
else if(operacion == 3) cout << "Resultado: " << num1 * num2 << endl;
else if(operacion == 4) {
    if(num2 != 0) cout << "Resultado: " << num1 / num2 << endl;
    else cout << "Error: Division por cero." << endl;
} else {
    cout << "Operacion no valida." << endl;
}
break;

// Caso 2: {
ofstream archivo("resultados.txt");
if (!archivo.is_open()) {
    cout << "Error al abrir el archivo." << endl;
    break;
}

int aprobados = 0;
int reprobados = 0;

cout << "\n--- INICIANDO REGISTRO DE 39 ALUMNOS ---" << endl;
archivo << "REPORTE ACADEMICO DETALLADO" << endl;
archivo << "===== " << endl;

for (int i = 0; i < totalAlumnos; i++) {
    double sumaNotas = 0, notaTemp, promedio;
    cout << "\nEstudiante [" << i + 1 << "/39]: " << alumnos[i] << endl;

    for (int j = 1; j <= 4; j++) {
        cout << "  Ingrese nota " << j << ": ";
        cin >> notaTemp;
        sumaNotas += notaTemp;
    }

    promedio = sumaNotas / 4;
    string estado = (promedio >= 7) ? "APROBADO" : "REPROBADO";

    if (promedio >= 7) aprobados++;
    else reprobados++;

    cout << "  > Promedio: " << promedio << " (" << estado << ")" << endl;

    // Escritura en archivo
    archivo << "Nombre: " << alumnos[i] << endl;
    archivo << "Promedio: " << promedio << " | Estado: " << estado << endl;
    archivo << "-----" << endl;
}

// Documento final

```

```

70     for (int i = 0; i < totalAlumnos; i++) {
71         double sumaNotas = 0, notaTemp, promedio;
72         cout << "\nEstudiante [" << i + 1 << "/39]: " << alumnos[i] << endl;
73
74         for (int j = 1; j <= 4; j++) {
75             cout << "  Ingrese nota " << j << ": ";
76             cin >> notaTemp;
77             sumaNotas += notaTemp;
78         }
79
80         promedio = sumaNotas / 4;
81         string estado = (promedio >= 7) ? "APROBADO" : "REPROBADO";
82
83         if (promedio >= 7) aprobados++;
84         else reprobados++;
85
86         cout << "    > Promedio: " << promedio << " (" << estado << ")" << endl;
87
88         // Escritura en archivo
89         archivo << "Nombre: " << alumnos[i] << endl;
90         archivo << "Promedio: " << promedio << " | Estado: " << estado << endl;
91         archivo << "-----" << endl;
92     }
93
94     // Resumen final
95     cout << "\nRegistro completado con exito." << endl;
96     cout << "Aprobados: " << aprobados << " | Reprobados: " << reprobados << endl;
97
98     archivo << "\nRESUMEN GENERAL DEL GRUPO" << endl;
99     archivo << "Total Aprobados: " << aprobados << endl;
100    archivo << "Total Reprobados: " << reprobados << endl;
101    archivo << "===== " << endl;
102
103    archivo.close();
104    cout << "Todos los datos se han guardado en 'resultados.txt'." << endl;
105    break;
106 }
107
108 case 3:
109     cout << "Saliendo del sistema..." << endl;
110     break;
111
112 default:
113     cout << "Opcion no valida, intente de nuevo." << endl;
114 }
115
116 } while(opcion != 3);
117
118 return 0;
119 }

```

2 Ejecución

```
===== MENU INTERACTIVO SISTEMA ESCOLAR =====  
1. Operaciones basicas  
2. Registrar notas de alumnos (39 estudiantes)  
3. Salir  
Seleccione una opcion: 
```

```
--- OPERACIONES BASICAS ---  
1. Suma  
2. Resta  
3. Multiplicacion  
4. Division  
Seleccione: 2  
Ingrese numero 1: 8  
Ingrese numero 2: 9  
Resultado: -1  
  
===== MENU INTERACTIVO SISTEMA ESCOLAR =====  
1. Operaciones basicas  
2. Registrar notas de alumnos (39 estudiantes)  
3. Salir  
Seleccione una opcion: 
```

```
--- INICIANDO REGISTRO DE 39 ALUMNOS ---
```

```
Estudiante [1/39]: Acosta Hanna  
  Ingrese nota 1: 8  
  Ingrese nota 2: 9  
  Ingrese nota 3: 10  
  Ingrese nota 4: 7  
  > Promedio: 8.5 (APROBADO)  
  
Estudiante [2/39]: Andrade Hugo  
  Ingrese nota 1: 
```

3 Archivo.txt

REPORTE ACADEMICO DETALLADO

```
=====
Nombre: Acosta Hanna
Fecha: 13/05/2026
Promedio: 5.74 | Estado: REPROBADO
-----
Nombre: Andrade Hugo
Fecha: 13/05/2026
Promedio: 7.59 | Estado: APROBADO
-----
Nombre: Atiencia Josue
Fecha: 13/05/2026
Promedio: 5.76 | Estado: REPROBADO
-----
Nombre: Balarrezo Diego
Fecha: 13/05/2026
Promedio: 6.13 | Estado: REPROBADO
-----
Nombre: Barrionuevo Sol
Fecha: 13/05/2026
Promedio: 6.44 | Estado: REPROBADO
-----
Nombre: Bedoya Juan
Fecha: 13/05/2026
Promedio: 7.00 | Estado: REPROBADO
-----
Nombre: Bravo Samuel
Fecha: 13/05/2026
Promedio: 6.22 | Estado: REPROBADO
-----
Nombre: Cajiao Paulo
Fecha: 13/05/2026
Promedio: 8.48 | Estado: APROBADO
-----
```

GitHub

<https://github.com/TurKellou/PruebaPracticaPOO.git>

2. CONCLUSIÓN

Para concluir, se logró implementar con éxito una interfaz de usuario basada en consola mediante el uso de la estructura cíclica do-while y la estructura selectiva switch-case. Esta combinación permitió que el sistema se mantuviera en ejecución continua, otorgando al usuario la libertad de navegar entre las operaciones matemáticas y el registro escolar de manera fluida, asegurando que el programa solo finalice cuando se seleccione explícitamente la opción de salida.

La aplicación de arreglos (arrays) permitió automatizar el manejo de una lista extensa de 39 estudiantes, eliminando la necesidad de ingresos manuales repetitivos. Mediante el uso de acumuladores para las sumas de

notas y contadores para el seguimiento de estados (aprobados/reprobados), el sistema fue capaz de transformar datos individuales en estadísticas grupales precisas. Esto demuestra la eficiencia de las estructuras de control para procesar grandes volúmenes de información y generar indicadores académicos como promedios y notas extremas.

Se integró eficazmente la librería `fstream` para garantizar la persistencia de datos, permitiendo que los resultados del procesamiento académico no se pierdan al cerrar la sesión, sino que se almacenen de forma permanente en un archivo físico (`resultados.txt`). Complementariamente, la organización del código bajo estándares lógicos y su potencial gestión en plataformas como GitHub facilitan la trazabilidad del desarrollo, asegurando que el proyecto sea escalable, documentado y profesional.